

A matematikai logika elemei. Logikai műveletek. Állítás és megfordítása, szükséges és elégséges feltételek, bemutatásuk tételek megfogalmazásában és bizonyításában.

A matematikai logika fő feladata a következtetések helyességének vizsgálata.

Állítás (kijelentés): Olyan kijelentő mondat, amelynek igazságtartalma egyértelműen eldönthető.

Jelölés: Latin nagybetűkkel

Egy állítás logikai értéke: Igaz vagy hamis. (Esetleg 0; 1)

Jelölés: $|A| = i$

Az állítások logikai értékét szemléltethetjük **igazságtáblával** is.

A kijelentéseket össze is kapcsolhatjuk, így összetett kijelentésekhez jutunk. Ezeket nevezzük **logikai műveleteknek**.

Logikai műveletek:

Tagadás (negált): Az A kijelentés negáltja (tagadása) az a kijelentés, amely pontosan akkor igaz, ha A hamis.

Jele: $\bar{A}$ vagy $\neg A$

Például:

$A = \{Ma\ hétfő\ van\}$

$\bar{A} = \{Ma\ nem\ hétfő\ van\}$

Definíció: **Két állítás egyenlő**, ha igazságtáblájuk megegyezik.

Két állítás **diszjunkciója**: Két állítást megengedő „vagy”-gyal kapcsolunk össze.

Jele: $A \vee B$

Igazságtáblája:

A	B	$A \vee B$
i	i	i
i	h	i
h	i	i
h	h	h

Azaz két állítás diszjunkciója akkor és csak akkor hamis, ha mindkét állítás hamis.

Két állítás **konjunkciója**: Két állítást az „és” kötőszóval kapcsolunk össze.

Jele: $A \wedge B$

Igazságtáblája:

A	B	$A \wedge B$
i	i	i
i	h	h
h	i	h
h	h	h

Azaz két állítás konjunkciója akkor és csak akkor igaz, ha mindkét állítás igaz.

Műveleti tulajdonságok:

- Mindkét művelet kommutatív és asszociatív.
- A diszjunkció disztributív a konjunkcióra nézve. $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
- A konjunkció disztributív a diszjunkcióra nézve. $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
- **De-Morgan azonosságok:**

$$\overline{A \vee B} = \bar{A} \wedge \bar{B}$$

(Azaz „vagy” típusú állítást úgy tagadjuk, hogy mindkét tagmondatot tagadjuk, és kicseréljük a kötőszót „és”-re.)

$$\overline{A \wedge B} = \bar{A} \vee \bar{B}$$

(Azaz „és” típusú állítást úgy tagadjuk, hogy mindkét tagmondatot tagadjuk, és kicseréljük a kötőszót „vagy”-ra.)

(Bármelyik műveleti tulajdonságot igazságtáblával tudjuk bizonyítani)

Például a második De-Morgan azonosság bizonyítása:

A	B	$A \wedge B$	$\overline{A \wedge B}$	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A} \vee \bar{B}$
i	i	i	h	h	h	h
i	h	h	i	h	i	i
h	i	h	i	i	h	i
h	h	h	i	i	i	i

Definíció: A „ha A , akkor B ” típusú kapcsolatot **implikációnak** nevezzük.

$$\text{Jele: } A \rightarrow B$$

(Ekkor A kijelentést feltételnek, B kijelentést következménynek nevezzük.)

Igazságtáblája:

A	B	$A \rightarrow B$
i	i	i
i	h	h
h	i	i
h	h	i

(Azaz két kijelentés implikációja akkor és csak akkor hamis, ha a feltétel igaz, de a következmény hamis.)

Ha $A \rightarrow B$ igaz, azaz az A kijelentésből következik a B kijelentés, akkor az A **elégséges feltétele** a B -nek, B pedig **szükséges feltétele** A -nak.

Például: Ha egy szám osztható 4-gyel, akkor osztható kettővel is. Ez egy igaz állítás, ezért a 4-gyel való oszthatóság elégséges feltétele a 2-vel való oszthatóságnak. A 2-vel való oszthatóság szükséges feltétele a 4-gyel való oszthatóságnak.

Definíció: Ha két kijelentést az „akkor és csak akkor” kifejezéssel kapcsolunk össze, akkor **ekvivalenciáról** beszélünk.

Jele: $A \leftrightarrow B$

Igazságtáblája:

A	B	$A \leftrightarrow B$
i	i	i
i	h	h
h	i	h
h	h	i

(Az ekvivalencia logikai értéke akkor és csak akkor igaz, ha a két kijelentés logikai értéke megegyezik. Ekkor a két kijelentés ekvivalens, azaz egyenlő egymással.)

Ha $A \leftrightarrow B$, azaz az A kijelentésből következik a B kijelentés, és a B kijelentésből következik az A kijelentés, akkor azt mondjuk, hogy az A kijelentés **szükséges és elégséges feltétele** a B kijelentésnek.

Például:

Egy négyszög téglalap akkor és csak akkor, ha minden szöge egyenlő.

Állítás megfordítása:

Az implikációval összekötött kijelentéseket meg tudjuk fordítani. Tehát tulajdonképpen felcseréljük a feltételt és a következményt.

Például:

Anya: Ha megeszed a tökfőzeléket, akkor kapsz fagyit.

Gyerek: Ha kapok fagyit, akkor megeszem a tökfőzeléket.

Matekosan:

Pitagorasz tétel: Ha egy háromszög derékszögű, akkor a befogók négyzetösszege egyenlő az átfogó négyzetével.

Pitagorasz tétel megfordítása: Ha egy háromszögben két oldal négyzetösszege egyenlő a harmadik oldal négyzetével, akkor a háromszög derékszögű.

(Ha egy állítás és a megfordítása is igaz, akkor a feltétel és a következmény ekvivalenciája is igaz lesz.)

Pitagorasz tétel és megfordítása: Egy háromszög derékszögű akkor és csak akkor, ha két oldal négyzetösszege egyenlő a harmadik oldal négyzetével.

Alkalmazások, matematikatörténeti vonatkozások:

- Szükséges és elégséges feltételeket adunk meg a definíciókban.
- Automaták, robotok tervezése, programozása.
- Egyenletek megoldása során gyakran alkalmazunk ekvivalens átalakításokat.
- Az ókori filozófia vetette fel azokat a kérdéseket, amelyek vizsgálata a logika kialakulásához vezetett. A görög „logosz” szó jelentése gondolat, igazság, a görög „logiké” szó érvelést, következtetést jelent. A logika segíti a definíciók, állítások pontos megfogalmazását, fontos szerepe van a problémák megfogalmazásában, a tudományos, alkotó kommunikációban.
- Boole (1815–1864) angol matematikus vezette be a kijelentések szerkezetének szimbólumokkal és műveletekkel való leírását. Az általa létrehozott algebra célja az volt, hogy összekösse a logikát a matematikával, ez a Boole-algebra. Az 1930-as években Shannon (1916–2001) amerikai matematikus a Boole-algebrát felhasználva az elektromos kapcsolók tulajdonságait használta a logikai műveletekhez, ez lett az elméleti alapja a digitális korszaknak, az információelméletnek.